중3-1 누적테스트 상 05회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 표에 있는 수 × (제곱수) 꼴로 바꾼다 · 5점 · 난이도 최상

정답 $\sqrt{4.4}=2.098$, $\sqrt{444}=21.07$, $\sqrt{25.6}=5.06$, $\sqrt{1233}=35.1$, $\sqrt{1.616}=1.2712$

[서술형] 주어진 제곱근표만을 이용하여 4.4 , 444 , 25.6 , 1233 , 1.616 에 대한 양의 제곱근의 값을 각각 구하시오.

수	0	⋯	4	5	6	7
1.3	1.140	⋯	1.158	1.162	1.166	1.170
1.6	1.265	⋯	1.281	1.285	1.288	1.292
4.0	2.000	⋯	2.010	2.012	2.015	2.017
4.4	2.098	⋯	2.107	2.110	2.112	2.114
13	3.606	⋯	3.661	3.674	3.688	3.701
16	4.000	⋯	4.050	4.062	4.074	4.087
40	6.325	⋯	6.356	6.364	6.372	6.380
44	6.633	⋯	6.663	6.671	6.678	6.686

[2025 대륜중 1학기 중간 15번]

1. $\sqrt{4.4}=2.098$
2. $\sqrt{444}=10\sqrt{4.44}=21.07$
3. $\sqrt{25.6}=4\sqrt{1.6}=4\times1.265=5.06$
4. $\sqrt{1233}=\sqrt{900\times1.37}=30\times1.170=35.1$
5. $\sqrt{1.616}=\sqrt{0.04\times40.4}=0.2\times6.356=1.2712$

답 $\sqrt{4.4}=2.098$, $\sqrt{444}=21.07$, $\sqrt{25.6}=5.06$, $\sqrt{1233}=35.1$, $\sqrt{1.616}=1.2712$

2 무리수와 실수, 실수와 수직선 · (k+0.5)² 를 경계로 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 은 $\sqrt{n}$ 을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값을 나타낸다. $f(1)+f(3)+f(5)+\cdots+f(27)+f(29)$ 의 값은? [2025 동도중 1학기 중간 8번]

① 40 ② 45 ③ 48 ④ 52 ⑤ 55

1. $f=1$: $n=1$ / $f=2$: $3,5$ / $f=3$: $7,9,11$
2. $f=4$: $13\sim19$ (4개) / $f=5$: $21\sim29$ (5개)
3. $(12.25,\ 20.25,\ 30.25$ 가 경계)
4. $1+4+9+16+25=55 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 각각 간단히 한 뒤 곱 · 5점 · 난이도 상

정답 4

[서술형] 두 수
$a=\left(\sqrt{24}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$
일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 17번]

1. $a=\frac{2\sqrt{6}+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}+2$
2. $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{2(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}-2$
3. $ab=4(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=4$

답 4

4 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 통분하면 분모 7−5=2 · 5점 · 난이도 상

정답 $-2\sqrt{35}$

[서술형] $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}-\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ 를 계산하시오. [2024 범일중 1학기 중간 20번]

1. $\frac{(\sqrt{7}-\sqrt{5})^2-(\sqrt{7}+\sqrt{5})^2}{7-5}$
2. $=\frac{-4\sqrt{35}}{2}=-2\sqrt{35}$

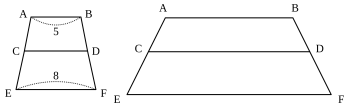
답 $-2\sqrt{35}$

5 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · AB:CD = CD:EF · 5점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{10}$

[서술형] [그림 1]은 분황사 모전석탑과 이 석탑의 모양을 바탕으로 만든 사다리꼴 도형이다. [그림 2]는 [그림 1]의 사다리꼴 도형 부분을 옮겨 놓은 것이다. [그림 2]에서 사각형 ACDB 와 사각형 CEFD 가 닮은 도형이고 $\overline{AB}=5$, $\overline{EF}=8$ 일 때, $\overline{CD}$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, 풀이 과정에서 근호 안의 수에 제곱인 인수가 있으면 이것을 근호 밖으로 꺼내어 간단히 나타내시오.)

(아래 그림 왼쪽: [그림 1], 오른쪽: [그림 2]) [2025 유가중 1학기 중간 17번]



1. $5 : \overline{CD} = \overline{CD} : 8$
2. $\overline{CD}^2 = 40$
3. $\overline{CD} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

답 $2\sqrt{10}$

6 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · a=1/2, b=1/4 · 5점 · 난이도 최상

정답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

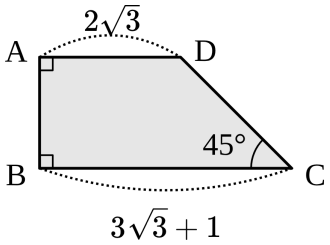
[서술형] $\frac{5}{\sqrt{10}}$ 의 분모를 유리화하면 $a\sqrt{10}$, $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{48}}$ 의 분모를 유리화하면 $b\sqrt{15}$ 일 때, $\sqrt{\frac{b}{a}}$ 의 분모를 유리화하는 과정과 그 값을 구하시오. [2023 범물중 1학기 중간 16번]

1. $\frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{10} = \frac{1}{2}\sqrt{10},\ a=\frac{1}{2}$
2. $\frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{15}}{12} = \frac{1}{4}\sqrt{15},\ b=\frac{1}{4}$
3. $\sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

7 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 45° 이므로 높이 = 밑변 차 · 5점 · 난이도 상 **정답 5**

[서술형] 그림과 같이 사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=3\sqrt{3}+1$, $\angle DAB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BCD=45^\circ$ 이고, 그 넓이가 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 유리수) [2025 경신중 1학기 중간 18번]



1. 높이 $=(3\sqrt{3}+1)-2\sqrt{3}=\sqrt{3}+1$
2. 넓이 $=\frac{(5\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)}{2}$
3. $=\frac{16+6\sqrt{3}}{2}=8+3\sqrt{3}$
4. $a-b=8-3=5$

답 5

8 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 두 수의 차의 부호 · 5점 · 난이도 상 **정답 $b<c<a$**

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$a=2\sqrt{5}+1$, $b=7-\sqrt{5}$, $c=3\sqrt{2}+1$

[2025 경신중 1학기 중간 15번]

1. $a-c=2\sqrt{5}-3\sqrt{2}=\sqrt{20}-\sqrt{18}>0$
2. $c-b=3\sqrt{2}+\sqrt{5}-6,\ (3\sqrt{2}+\sqrt{5})^2=23+2\sqrt{90}>36$
3. $c>b$
4. $b<c<a$

답 $b<c<a$

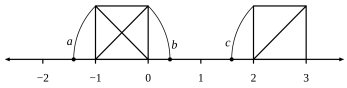
9 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 정사각형 대각선 √2 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $-\sqrt{2}$, $-1+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$ (2) $2-2\sqrt{2}$

[서술형] 수직선 위의 점에 대응하는 세 수 a , b , c 에 대하여 $\frac{c-b}{a}$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 두 사각형은 정사각형이다.)

(1) 세 수 a , b , c 를 각각 구하시오.

(2) $\frac{c-b}{a}$ 를 구하시오. [2023 매호중 1학기 중간 16번]



1. (1) $a=0-\sqrt{2}=-\sqrt{2}$

2. $b=-1+\sqrt{2}$, $c=3-\sqrt{2}$

3. (2) $c-b=4-2\sqrt{2}$

4. $\frac{4-2\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}=-2\sqrt{2}+2=2-2\sqrt{2}$

답 (1) $-\sqrt{2}$, $-1+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$ (2) $2-2\sqrt{2}$

10 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $2<\sqrt{5}<3$, $2<\sqrt{7}<3$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

$10-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 x , $1+\sqrt{x}$ 의 소수 부분을 y 라 할 때 $\sqrt{(x-2)^2}+(-2-y)^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 15번]

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

1. $7<10-\sqrt{5}<8 \longrightarrow x=7$

2. $3<1+\sqrt{7}<4 \longrightarrow y=\sqrt{7}-2$

3. $\sqrt{5^2}+(-\sqrt{7})^2=5+7=12 \longrightarrow$ ④

답 ④

11 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 1/f(x) = √x − √(x−1) · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$f(x)=\sqrt{x-1}+\sqrt{x}$ 일 때, $\frac{1}{f(6)}+\frac{1}{f(7)}+\frac{1}{f(8)}+\frac{1}{f(9)}$ 을 계산하면? [2025 황금중 1학기 중간 11번]

① $-3-\sqrt{5}$ ② $-3+\sqrt{5}$ ③ $3-\sqrt{5}$ ④ $3+\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

1. $\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}=\sqrt{x}-\sqrt{x-1}$
2. 합 $=(\sqrt{6}-\sqrt{5})+(\sqrt{7}-\sqrt{6})+(\sqrt{8}-\sqrt{7})+(\sqrt{9}-\sqrt{8})$
3. $=3-\sqrt{5}\longrightarrow$ ③

답 ③

12 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 각 항 간단히 + 유리화 · 5점 · 난이도 상

정답 3

[서술형] $\sqrt{20}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\sqrt{45}+\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 의 값을 계산하여 $a\sqrt{2}+b\sqrt{5}+c$ 모양으로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 유리수) (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 학남중 1학기 중간 19번]

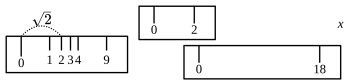
1. $\sqrt{20}=2\sqrt{5},\ \frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2},\ \sqrt{45}=3\sqrt{5}$
2. $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}=\frac{(\sqrt{5}+1)^2}{4}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$
3. 합 $=2\sqrt{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}+\frac{3}{2}$
4. $a+b+c=2-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=3$

답 3

13 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 눈금 A까지 거리 √A · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림은 자연수 A 에 대하여 눈금 0 에서부터 거리가 $\sqrt{A}$ 인 곳에 눈금 A 를 표시하여 만든 자이다. 예를 들어 눈금 0 에서부터 눈금 2 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 가 된다. 이렇게 만든 두 개의 자를 그림과 같이 붙여 놓고, x 의 값을 간단히 하였을 때 $a+b\sqrt{c}$ 라고 한다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 유리수, c 는 소수) [2024 능인중 1학기 중간 16번]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 위 자 눈금 2 위치: $\sqrt{2}$
2. 아래 자 눈금 18 까지: $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$
3. $x=\sqrt{2}+3\sqrt{2}=4\sqrt{2}$
4. $a=0,\ b=4,\ c=2,\ a+b+c=6 \longrightarrow$ ②

답 ②

14 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 1,2,4사분면 → a<0, b>0 · 5점 · 난이도 상

정답 $-5a+3b$

[서술형] 직선 $y=ax+b$ 가 제 1 , 2 , 4 사분면만을 지날 때,
$\sqrt{4a^2}+\sqrt{b^2}+\sqrt{9a^2-12ab+4b^2}$
을 간단히 하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 16번]

1. 기울기 $a<0$, y절편 $b>0$
2. $\sqrt{4a^2}=-2a,\ \sqrt{b^2}=b$
3. $\sqrt{(3a-2b)^2}=-(3a-2b)\ (3a-2b<0)$
4. $-2a+b-3a+2b=-5a+3b$

답 $-5a+3b$

15 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 안쪽 괄호부터 · 5점 · 난이도 상

정답 $3-\sqrt{2}$

[서술형] 기호 $<x,\ y>$ 는 두 수 x , y 중 큰 수를 나타낸다고 할 때, 다음을 계산하는 과정을 서술하시오.

$$<<1,\ 2-\sqrt{3}>,\ <3-\sqrt{2},\ 3-\sqrt{5}>>$$

[2025 소선여중 1학기 중간 15번]

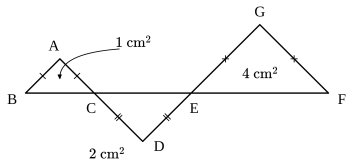
1. $2-\sqrt{3}<1 \longrightarrow <1,\ 2-\sqrt{3}>=1$
2. $\sqrt{2}<\sqrt{5} \longrightarrow <3-\sqrt{2},\ 3-\sqrt{5}>=3-\sqrt{2}$
3. $3-\sqrt{2}-1=2-\sqrt{2}>0$
4. 답 $3-\sqrt{2}$

답 $3-\sqrt{2}$

16 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 다리 a일 때 넓이 $a^2/2$ · 5점 · 난이도 상

정답 $5\sqrt{2}$

[서술형] 그림은 넓이가 각각 1cm^2 , 2cm^2 , 4cm^2 인 직각삼각형 3 개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{\text{AB}}=\overline{\text{AC}}$, $\overline{\text{DC}}=\overline{\text{DE}}$, $\overline{\text{GE}}=\overline{\text{GF}}$ 일 때, $\overline{\text{AC}}+\overline{\text{CE}}+\overline{\text{EG}}$ 의 길이는 $a\text{cm}$ 이다. 수 a 의 값을 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 18번]



1. $\overline{AC}$: $\frac{a^2}{2}=1 \longrightarrow \sqrt{2}$
2. $\overline{DC}=2 \longrightarrow \overline{CE}=2\sqrt{2}$
3. $\overline{EG}$: $\frac{a^2}{2}=4 \longrightarrow 2\sqrt{2}$
4. 합 $=5\sqrt{2}$

답 $5\sqrt{2}$

17 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 분배법칙 후 정리 · 5점 · 난이도 상 **정답** $a=9, b=-3$

[서술형] $\sqrt{27}+3\sqrt{32}-\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{18})=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ 일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.
(단, a, b 는 유리수) (반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 17번]

1. $\sqrt{27}=3\sqrt{3},\ 3\sqrt{32}=12\sqrt{2}$
2. $\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{18})=3\sqrt{2}+6\sqrt{3}$
3. $3\sqrt{3}+12\sqrt{2}-3\sqrt{2}-6\sqrt{3}=9\sqrt{2}-3\sqrt{3}$
4. $a=9,\ b=-3$

답 $a=9, b=-3$

18 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · √5 의 계수 = 0 · 5점 · 난이도 상 **정답** $-\frac{4}{5}$

[서술형] $x\sqrt{5}+\sqrt{125}-4\sqrt{5}-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 이 유리수가 되도록 하는 유리수 x 의 값을 구하시오. [2025 범일중 1학기 중간 18번]

1. $\sqrt{125}=5\sqrt{5},\ \frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$
2. 식 $=(x+5-4-\frac{1}{5})\sqrt{5}$
3. $x+\frac{4}{5}=0,\ x=-\frac{4}{5}$

답 $-\frac{4}{5}$

19 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · a√b 꼴로 변형 · 5점 · 난이도 최상 **정답** 2 , 4

[서술형] $2\sqrt{27}-\sqrt{175}-\sqrt{48}+3\sqrt{63}=a\sqrt{3}+b\sqrt{7}$ 일 때, 다음 조건을 이용하여 유리수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

- 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
- $\sqrt{27}$, $\sqrt{175}$, $\sqrt{48}$, $\sqrt{63}$ 의 변형 과정을 각각 풀이 과정에 나타낼 것

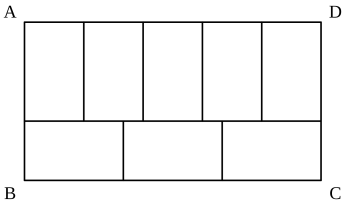
[2025 덕화중 1학기 중간 18번]

1. $2\sqrt{27}=6\sqrt{3},\ \sqrt{175}=5\sqrt{7}$
2. $\sqrt{48}=4\sqrt{3},\ 3\sqrt{63}=9\sqrt{7}$
3. $6\sqrt{3}-5\sqrt{7}-4\sqrt{3}+9\sqrt{7}=2\sqrt{3}+4\sqrt{7}$
4. $a=2,\ b=4$

답 2 , 4

20 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 5×짧은 변 = 3×긴 변 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ②**

직사각형 ABCD 는 같은 모양의 직사각형 8 개를 늘어놓아 만든 직사각형이다. 직사각형 ABCD 의 둘레의 길이가 $46\sqrt{2}$ 일 때, 직사각형 ABCD 의 넓이는? [2025 대구동부중 1학기 중간 15번]



① 235 ② 240 ③ 245 ④ 250 ⑤ 255

1. 짧은 변 s, 긴 변 l: $5s = 3l$

2. 둘레 $2(5s + l + s) = 2(6s + l) = 46\sqrt{2}$

3. $6s + \frac{5}{3}s = 23\sqrt{2} \longrightarrow s = 3\sqrt{2},\ l = 5\sqrt{2}$

4. 넓이 $= 8 \times 3\sqrt{2} \times 5\sqrt{2} = 240 \longrightarrow$ ②

답 ②